

Stato del Progetto: Karate Manager Pro (Campionato Nazionale 2026)

Questo documento riassume lo stato del progetto, i dati di input analizzati, le regole estratte dal comunicato ufficiale della gara e l'architettura concordata per il passaggio definitivo alla piattaforma **Google AppSheet**.

1. Obiettivo del Progetto

Realizzare un'applicazione web e mobile (destinata all'uso sul tatami da parte del personale di gara e dei maestri delle 4 palestre) in grado di:

1. **Gestire l'anagrafica di oltre 100 atleti** (aggiunta, modifica, eliminazione e ricerca istantanea).
2. **Classificare automaticamente gli atleti** in categorie basate su età, sesso, peso e altezza seguendo le regole ufficiali UKD Italia.
3. **Generare gli accoppiamenti (matchmaking)** per i combattimenti in modo che:
 - Sfidanti della stessa palestra non si incontrino mai nello stesso match (fino all'eventuale finale del tabellone).
 - Vengano evidenziate le eccezioni (es. atleti senza avversario in categoria o match inevitabili tra compagni di palestra per mancanza di alternative).
4. **Permettere la modifica della data della gara** in modo dinamico per riutilizzare l'applicazione in futuro.

2. Analisi dei File di Input Forniti

A. File ISCRITTI - Atleti.csv (100 Atleti)

La tabella presenta i seguenti campi fondamentali per ciascun atleta:

- NOME E COGNOME: Nome completo dell'atleta (unito in un'unica colonna).
- PALESTRA: Dojo di appartenenza (es. *Dojo Shotokan Roma, Karate Club Milano, Budokan Napoli, Sakura Dojo Torino*).
- DATA DI NASCITA: In formato stringa/data italiana (GG/MM/AAAA).
- SESSO: Valore binario M o F.
- PESO: Valore numerico in kg.
- ALTEZZA: Valore numerico in cm.
- CINTURA: Grado dell'atleta (Bianca, Gialla, Arancio, Verde, Blu, Marrone, Nera).

B. File ISCRITTI - Configurazione.csv

Contiene la variabile globale di riferimento:

- DATA TORNEO: Impostata attualmente sul **30/05/2026**. Questa è la data cardine per il

calcolo dell'età di tutti gli iscritti.

C. File Comunicato gara del 30-31 Maggio 2026.pdf (Regolamento)

Dal PDF ufficiale abbiamo estratto le seguenti regole di classificazione:

- **Calcolo Età:** L'età dell'atleta deve essere calcolata esattamente al primo giorno della competizione (**30/05/2026**).
- **Suddivisione Gradi:**
 - *Principianti:* Cinture Bianca, Gialla, Arancione.
 - *Avanzati:* Cinture Verde, Blu, Marrone, Nera.
- **Fasce d'Età e Parametri Biometrici per Categoria:**
 - **AL01:** Età < 6 anni.
 - **Children A/B:** Età da **6** a **9** anni.
 - **Children C** (10 anni): Divisi per altezza: $h < 145 \text{ cm}$ e $h \geq 145 \text{ cm}$.
 - **Children D** (11 anni): Divisi per altezza: $h < 150 \text{ cm}$ e $h \geq 150 \text{ cm}$.
 - **Children E** (12 anni): Divisi per altezza: $h < 155 \text{ cm}$ e $h \geq 155 \text{ cm}$.
 - **Minicadets** (13-14 anni): Divisi per peso: Maschi ($\pm 55 \text{ kg}$), Femmine ($\pm 50 \text{ kg}$).
 - **Cadets** (15-17 anni): Divisi per peso: Maschi ($\pm 65 \text{ kg}$), Femmine ($\pm 55 \text{ kg}$).
 - **Juniors/Seniors** (18-35 anni): Divisi per peso: Maschi ($\pm 70 \text{ kg}$), Femmine ($\pm 65 \text{ kg}$).
 - **Veterans:** Età ≥ 36 anni (Senza limiti di peso - OPEN).

3. Perché l'approccio Google Apps Script (HTML + JS) è fallito?

Durante lo sviluppo della Web App tramite foglio Google + Apps Script, sono emersi due limiti bloccanti:

1. **Latenza del Server:** Ogni lettura/scrittura sul foglio Google tramite Apps Script richiedeva da **1** a **3** secondi, rendendo l'esperienza utente sulla Web App estremamente frustrante e lenta.
2. **Errori di Parsing delle Date (RangeError: invalid time value):** JavaScript interpreta nativamente le date in formato americano (MM/DD/YYYY). I fogli in italiano con formato GG/MM/AAAA mandavano continuamente in crash il motore di calcolo dell'età, bloccando l'intera applicazione.

4. La Soluzione Definitiva: Passaggio a Google AppSheet

Per garantire stabilità, assenza di bug sulle date e velocità di esecuzione istantanea, abbiamo concordato di migrare lo sviluppo su **AppSheet**.

Architettura del Database su Google Sheets

Per far funzionare AppSheet, il foglio Excel deve contenere le seguenti tabelle strutturate:

1. **Tabella Atleti:**
 - ID (Chiave Primaria generata con formula UNIQUEID())
 - Nome e Cognome (Text)
 - Palestra (Ref o Text)
 - Data di Nascita (Date)
 - Sesso (Enum: M/F)
 - Peso (Decimal)
 - Altezza (Number)
 - Cintura (Enum)
2. **Tabella Configurazione:**
 - Parametro (Chiave: "Data Torneo")
 - Valore (Date: 30/05/2026)
3. **Tabella Match:**
 - ID Match (Chiave)
 - Atleta 1 (Ref)
 - Atleta 2 (Ref)
 - Categoria (Text)
 - Note (Text)

Logica Chiave da implementare in AppSheet

- **Virtual Column Età:** Calcolata dinamicamente prendendo il valore di "Data Torneo" dal foglio di configurazione.
- **Virtual Column Categoria:** Una formula condizionale complessa (IFS) per incasellare automaticamente gli atleti in base ai parametri del PDF.
- **Slice Sfidanti Validi:** Un filtro di sicurezza per isolare gli atleti della stessa categoria ma con [Palestra] <> [_THISROW].[Palestra], impedendo così i match tra compagni dello stesso Dojo.